தீர்வு:

பெருக்கல் காரணி முறை:

ஆண்கள்	மணிகள்	நாள்கள்
எதிர் 48	7 எதிர்	எதிர் 24 எதிர்
(I) 28	8 *(I)*	*(I)* x *(I)*

இங்கு, நாள்கள் (x) தெரியாதது ஆகும். இதனை ஆண்கள் மற்றும் மணிகளுடன் ஒப்பிட வேண்டும்.

படி 1:

இங்கு, ஆண்கள் குறைவு என்பதால் நாள்கள் கூடுதல் ஆகும். ஆகவே, இது எதிர் மாறலில் உள்ளது.

$\therefore$ பெருக்கல் காரணியானது $\frac{48}{28}$ ஆகும்.

படி 2:

மேலும், மணிகள் கூடுதல் என்பதால் நாள்கள் குறைவு ஆகும். ஆகவே, இதுவும் எதிர் மாறலில் உள்ளது.

$\therefore$ பெருக்கல் காரணியானது $\frac{7}{8}$ ஆகும்.

படி 3:

$\therefore x = 24 \times \frac{48}{28} \times \frac{7}{8} = 36$ நாள்கள்.

சூத்திர முறை:

இங்கு, $P_1 = 48, D_1 = 24, H_1 = 7$ மற்றும் $W_1 = 1$ (ஏன்?) $P_2 = 28, D_2 = x, H_2 = 8$ மற்றும் $W_2 = 1$ (ஏன்?)

$\frac{P_1 \times D_1 \times H_1}{W_1} = \frac{P_2 \times D_2 \times H_2}{W_2}$ என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தினால்,

$$\Rightarrow \frac{48 \times 24 \times 7}{1} = \frac{28 \times x \times 8}{1} \Rightarrow x = \frac{48 \times 24 \times 7}{28 \times 8} = 36 \text{ நாள்கள்.}$$

இவற்றை முயல்க

பின்வரும் வினாக்களில் இடம் பெற்றுள்ள வெவ்வேறு மாறல்களைக் கண்டறிக.

1. 24 ஆண்கள் 12 நாள்களில் 48 பொருள்களை செய்வர் எனில், 6 ஆண்கள் _____ பொருள்களை 6 நாள்களில் செய்வர்.
2. 15 வேலையாள்கள் 4 கி.மீ நீளமுள்ள சாலையை 4 மணி நேரத்தில் அமைப்பர் எனில், _____ வேலையாள்கள் 8 கி.மீ நீளமுள்ள சாலையை 8 மணி நேரத்தில் அமைப்பர்.
3. நாளொன்றுக்கு 12 மணி நேரம் வேலை செய்து ஒரு வேலையை 25 பெண்கள் 36 நாட்களில் முடிப்பர் எனில், 20 பெண்கள் நாளொன்றுக்கு _____ மணி நேரம் வேலை செய்து அதே வேலையை 30 நாள்களில் முடிப்பர்.
4. ஒரு முகாமில் 98 நபர்களுக்கு 45 நாள்களுக்கு போதுமான 420 கி.கி அரிசி உள்ளது எனில், 42 நபர்களுக்கு 60 கி.கி அரிசியானது _____ நாள்களுக்கு மட்டுமே போதுமானதாகும்.

4.6 நேரம் மற்றும் வேலை

பின்வரும் வினாவிற்கு நீங்கள் எவ்வாறு விடையை காண்பீர்கள்?

கனி என்பவர், கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வேளையை 2 மணி நேரத்திலும், விஜி என்பவர் 3 மணி நேரத்திலும் முடிப்பார்கள் எனில், இருவரும் அந்த வேலையை ஒன்றாகச் சேர்ந்துச் செய்தால், எவ்வளவு நேரத்தில் முடிப்பார்கள்? இந்த வினாவிற்கான விடையை இங்கு இந்தப் பகுதியில் தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.

04_8th_Maths_Life Mathematics-TM.indd 153 20-02-2020 01:50:53 PM